UNIVERSIDADE DE VASSOURAS

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

SAFE STUDENT

RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES - PEI I A PEI V

Flavio Gabrig Ferreira - 202323361
Richardson Conceição Ferreira - 202323181
Lealdo Coelho Válido de Jesus - 202323215
Gerente do projeto: Richardson Conceição Ferreira
Professor: Altemar Sales de Oliveira

Saquarema/RJ
2026

IDENTIFICAÇÃO E ESCOPO DESTA CONSOLIDAÇÃO

Campo	Informação
Projeto	Safe Student
Instituição	Universidade de Vassouras
Curso	Engenharia de Software
Integrantes	Flavio Gabrig Ferreira - 202323361; Richardson Conceição Ferreira - 202323181; Lealdo Coelho Válido de Jesus - 202323215
Gerente do projeto	Richardson Conceição Ferreira - 202323181
Professor	Altemar Sales de Oliveira
Local	Saquarema/RJ
Base analisada	Pacote Safe_Student-main.zip: documentos 01 a 12, código-fonte, testes, materiais auxiliares e documentação de conformidade.

Critério de auditoria: Os arquivos do pacote estão identificados principalmente no contexto de Práticas Extensionistas Integradoras VI e não existem cinco conjuntos autônomos nomeados PEI I, PEI II, PEI III, PEI IV e PEI V. Para atender à consolidação solicitada, este dossiê organiza o conteúdo acumulado em cinco etapas PEI por natureza do trabalho. Apenas o PEI III pôde ser confrontado diretamente com um template institucional disponível na biblioteca. Portanto, a cobertura dos demais PEIs é material/conteudística e não uma certificação formal contra rubricas que não foram fornecidas.

SUMÁRIO EXECUTIVO

O pacote possui uma base acadêmica e técnica ampla, com gerenciamento, pesquisa, requisitos, UML, código, testes, auditoria, manual, instrumentos de pesquisa e apresentação. Entretanto, a análise cruzada identificou inconsistências entre documentos antigos e o estado atual do projeto. Este dossiê adota como regra que nenhuma afirmação seja tratada como comprovada quando faltar evidência reproduzível.

Dimensão	Conclusão sênior
Cobertura PEI I-V	Há conteúdo suficiente para consolidar cinco etapas, mas os arquivos originais não estão nominalmente separados por PEI I-V.
Gerenciamento	Amplo e aderente ao template PEI III disponível; contém escopo, EAP, cronograma, riscos, stakeholders e comunicação.
Requisitos/UML	A especificação atual está consolidada em 11 RF, 8 RNF e 12 regras de negócio, com caso de uso unificado para Responsável, Portaria e Gestão Escolar.
Código/MVP	Executável local em Node.js; reexecução nesta auditoria: 88 testes aprovados, 0 falhas.
Pesquisa de campo	Parcial: há instrumentos e resultados históricos declarados, mas não há evidência primária suficiente para auditar 15 participantes, percentuais ou média de satisfação.

1. AUDITORIA SÊNIOR DOS ARTEFATOS DO PACOTE

1.1 Inventário e parecer individual

Artefato	Análise	Decisão para o dossiê
01 - Plano de Gerenciamento Unificado	Base gerencial mais completa. Contém CSD, Porter, mercado, usuários, prototipação descrita, Canvas, escopo, EAP, cronograma, equipe, comunicação, stakeholders, riscos, custos e critérios de aprovação.	Aproveitar como fonte central de gestão. Evitar histórico de versões e números de mercado conflitantes sem atualização.
02 - Especificação de Requisitos, UML e Modelo Lógico	Documento técnico mais consistente do pacote atual. Usa três atores funcionais - Responsável, Portaria e Gestão Escolar - em caso de uso unificado. Consolida ações secundárias dentro de objetivos principais.	Adotado como fonte técnica principal para RF/RNF/RN, UML, modelo lógico, sequência e arquitetura.
03 - Artigo acadêmico ABNT	Estrutura adequada de artigo, porém ainda contém referências e resultados antigos: menciona MASVS e registra satisfação 4,4/5 sem evidência primária reproduzível.	No dossiê: usar OWASP ASVS para web e não apresentar 4,4/5 como resultado comprovado.
04 - Plano e Relatório de Testes	Registra 88 testes locais e limitações corretamente. Alguns cenários auxiliares incluem reset da demonstração.	No dossiê: manter 88/88 e focar nos fluxos acadêmicos; reset é utilidade técnica, não caso de uso de negócio.
05 - Relatório de Pesquisa de Campo	Contém instrumentos, mapas de empatia e resultados históricos (15 participantes e percentuais), mas sem respostas brutas/termos/CSV que sustentem auditoria.	Classificar pesquisa como PARCIAL e não usar os percentuais como evidência validada.
06 - Auditoria Técnica e Conformidade	Documento corretivo forte: separa metas de implementação, corrige ASVS/MASVS e reconhece a pesquisa como parcial.	Usado como fonte de reconciliação entre documentos.
07 - Checklist, Riscos e Rastreabilidade XLSX	Conteúdo útil, mas IDs de RF e alguns números de testes pertencem a estrutura anterior; arquivo apresenta erro CRC em _rels/.rels.	Não usar a rastreabilidade antiga como autoridade; usar a matriz atual da especificação. Regenerar XLSX antes de entrega.
08 - Apresentação Final PPTX	Boa narrativa geral, porém ainda cita 15 RF/12 RNF e modelagem de casos de uso separada por ator, divergindo do documento técnico atual.	A apresentação deve ser atualizada antes da banca para 11 RF, 8 RNF e caso de uso unificado.
09 - ZIP do MVP	Código funcional corresponde ao diretório canônico, exceto metadados de versão em package.json/README.	Se o ZIP fizer parte da entrega, regenerar a partir do diretório Safe_Student_MVP atual.
10 - Manual do Usuário/Implantação	Adequado para demonstração local, privacidade e suporte.	Usar como apêndice operacional; não transformar utilidades técnicas em casos de uso acadêmicos.
11 - Termos, Roteiros e Instrumentos	Possui termo institucional, termo de participação, roteiro, questionário e checklist de observação.	Essencial para fechar a evidência extensionista; faltam exemplares preenchidos/anonimizados.
12 - Auditoria Competitiva XLSX	Útil para concorrentes, Porter e TAM/SAM/SOM; arquivo apresenta erro CRC e números de mercado divergem do plano.	Usar qualitativamente; atualizar números com fonte oficial única antes de apresentar quantitativos.
README / ACADEMIC_COMPLIANCE / VALIDACAO_MVP	Material de governança muito útil; explicita cinco funcionalidades essenciais, limitações e pesquisa parcial.	Adotado para decisões de integridade acadêmica e limites do MVP.
Guia de Defesa	Material útil para ensaio, mas deve acompanhar o estado técnico final dos diagramas e contagens.	Usar somente após atualizar qualquer referência antiga.

1.2 Inconsistências cruzadas encontradas

Inconsistência	Onde aparece	Tratamento consolidado
Resultados de pesquisa sem evidência primária	Artigo e Relatório de Pesquisa trazem média 4,4/5, 15 participantes e percentuais; auditoria/compliance dizem que a evidência primária não está disponível.	Resultados numéricos históricos não são tratados como comprovados. Pesquisa permanece PARCIAL.
OWASP MASVS em aplicação web	Artigo e trechos do plano.	Referência corrigida para OWASP ASVS; MASVS é referência de segurança móvel e não é a principal para o MVP web.
Contagem de requisitos divergente	Artigo/PPTX citam 15 RF e 12/15 RNF; especificação atual possui 11 RF e 8 RNF.	Adotar 11 RF, 8 RNF e 12 regras de negócio.
Casos de uso em estruturas diferentes	PPTX e documentos antigos separam por ator; especificação atual usa diagrama unificado.	Adotar um único diagrama com Responsável, Portaria e Gestão Escolar.
Ações secundárias duplicadas como objetivos	Versões anteriores separavam gerar/exportar relatório, consultar/marcar notificação, entrada/saída.	Consolidar em Acompanhar presença, Consultar notificações e Registrar presença.
Números de mercado divergentes	Plano registra 75 unidades/19.749 estudantes; auditoria competitiva registra 77 unidades e TAM nacional.	Não fixar valor único sem atualização da fonte oficial. Manter mercado como dimensionamento de referência.
Rastreabilidade antiga	Planilha 07 usa IDs/contagens anteriores.	Usar rastreabilidade atual da especificação e do código.
Pacote XLSX com CRC inválido	Arquivos 07 e 12.	Conteúdo foi lido para auditoria, mas os arquivos devem ser regenerados antes de entrega.

2. VERIFICAÇÃO DE COBERTURA PEI I A PEI V

Limite de certificação: O mapeamento abaixo é uma consolidação técnica por conteúdo. Os arquivos originais estão no pacote atual do Safe Student e não possuem rótulos separados PEI I-V. O único template institucional localizado para conferência direta é o de Práticas Extensionistas Integradoras III, voltado ao Plano de Gerenciamento do Projeto.

Etapa consolidada	Conteúdo esperado nesta consolidação	Evidências encontradas	Status
PEI I - Diagnóstico e ideação	Problema, justificativa, CSD, análise competitiva, usuários, pesquisa inicial, mapas de empatia.	01 Plano; 05 Pesquisa; 12 Auditoria Competitiva; 11 Instrumentos.	Coberto por conteúdo; pesquisa real permanece parcial.
PEI II - Prototipação e definição da solução	Protótipo inicial, melhorias, protótipo de maior fidelidade, definição do MVP e das cinco funcionalidades essenciais.	01 Plano; interface em Safe_Student_MVP/public; README.	Coberto documentalmente; wireframes históricos não estão anexados como arquivos independentes.
PEI III - Gerenciamento do projeto	Canvas, SMART, escopo, entregas, rastreabilidade, premissas, restrições, EAP, tempo, equipe, comunicação, stakeholders, riscos, monitoramento e lições aprendidas.	01 Plano; 07 Checklist/Riscos.	Ampla cobertura e alinhamento com template PEI III disponível.
PEI IV - Engenharia e construção	Requisitos, regras, UML, modelo lógico, arquitetura, MVP, segurança, manual e testes automatizados.	02 Especificação; Safe_Student_MVP; 04 Testes; 06 Auditoria; 10 Manual.	Cobertura forte; 88/88 testes reexecutados nesta auditoria.
PEI V - Validação extensionista e consolidação	Pesquisa/validação, instrumentos, feedback, artigo, aceite, apresentação e evidências.	05 Pesquisa; 11 Termos; VALIDACAO_MVP.md; 03 Artigo; 08 PPTX.	Estrutura documental existe, mas a evidência primária de campo ainda é pendente.

2.1 Conclusão sobre a presença dos PEIs

Conclusão sênior: o pacote contém material suficiente para reconstruir e consolidar PEI I a PEI V em um único dossiê, mas não contém cinco conjuntos originais explicitamente nomeados PEI I, II, III, IV e V. Também não é possível declarar conformidade formal de PEI I, II, IV e V sem seus respectivos enunciados/templates. As duas lacunas materiais são a ausência de evidência primária da pesquisa e a ausência dos wireframes/protótipos históricos como arquivos independentes.

3. PEI I - DIAGNÓSTICO, PROBLEMA, MERCADO E USUÁRIOS

3.1 Problema e justificativa

O Safe Student parte do problema de baixa rastreabilidade na confirmação de entrada e saída de estudantes e da comunicação fragmentada entre escola e responsáveis. O MVP acadêmico busca demonstrar um fluxo simples, auditável e de baixo risco de dados, evitando biometria, geolocalização contínua e integrações físicas nesta etapa.

3.2 Objetivos específicos

ID	Objetivo
OE-01	Levantar problema, público-alvo, stakeholders e contexto extensionista.
OE-02	Definir requisitos funcionais, não funcionais e matriz de rastreabilidade.
OE-03	Construir diagramas de casos de uso, classes e modelo relacional.
OE-04	Desenvolver MVP web com autenticação, perfis, presença, notificações, relatórios, mensagens e auditoria.
OE-05	Executar testes automatizados e plano de validação acadêmica controlada.
OE-06	Adequar documentação às normas acadêmicas e aos templates disponíveis.

3.3 Matriz CSD

Dimensão	Conteúdo
Certezas	Responsáveis necessitam de comunicação confiável sobre presença; escolas precisam de registros auditáveis; o MVP deve evitar dados sensíveis desnecessários.
Suposições	Usuários preferem notificações simples; a portaria aceitará fluxo por QR/token; a gestão valorizará relatórios consolidados.
Dúvidas	Infraestrutura disponível em cada escola; canal de notificação mais aceito; nível de adesão real dos responsáveis.

3.4 Cinco Forças de Porter

Força	Intensidade	Leitura estratégica
Rivalidade	Média	Existem ERPs e soluções de acesso, mas o MVP se diferencia pela simplicidade do fluxo presença + comunicação.
Novos entrantes	Média	Barreira técnica moderada; confiança e adoção institucional são barreiras maiores.
Fornecedores	Baixo no MVP	Tecnologias abertas e ausência de serviços externos obrigatórios reduzem dependência.
Usuários	Alto	A adoção depende de simplicidade, valor percebido, segurança e confiança.
Substitutos	Alta	Planilhas, mensagens e módulos de ERP podem atender parcialmente ao problema.

3.5 TAM, SAM e SOM

O pacote contém dimensionamentos de mercado em mais de um artefato, mas os valores não são consistentes entre si. Por integridade acadêmica, este dossiê preserva apenas o conceito: TAM = universo amplo da educação básica; SAM = rede/localidade potencialmente atendível; SOM = uma

escola-piloto ou ambiente controlado como meta acadêmica. Antes de apresentar números, a equipe deve atualizar uma única fonte oficial e usar a mesma data de referência em todos os materiais.

3.6 Perfis e mapas de empatia

Perfil	Necessidades, dores e ganhos
Responsável	Quer confirmação rápida e confiável. Dor: incerteza e demora. Ganhos: aviso imediato e histórico do aluno vinculado.
Portaria	Precisa registrar sem gerar fila. Dor: erro manual e retrabalho. Ganhos: token simples e sequência validada.
Gestão Escolar	Precisa de rastreabilidade e evidência consolidada. Dor: dados fragmentados. Ganhos: relatórios, auditoria e indicadores.

3.7 Evidência extensionista disponível

Existem questionário, roteiro de entrevista, termo de participação, checklist de observação, mapas de empatia e protocolo de validação. Entretanto, não foram localizados formulários preenchidos, respostas brutas anonimizadas ou CSV real que permita reproduzir os resultados históricos de 15 participantes e percentuais apresentados em documentos anteriores. Portanto, esses números não são tratados como evidência validada neste dossiê.

4. PEI II - PROTOTIPAÇÃO E DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1 Evolução do protótipo

Etapa	Descrição consolidada	Evidência
Protótipo inicial	Wireframes de navegação principal e fluxo QR/token descritos no plano.	Descrição documental; os arquivos de wireframe originais não estão presentes no pacote.
Protótipo evoluído	Layout responsivo com perfis, dashboard, presença, alunos, relatórios, mensagens, auditoria e privacidade.	Interface implementada em Safe_Student_MVP/public.
MVP	Aplicação web local com backend Node.js, frontend HTML/CSS/JS, SQLite local com migrações versionadas, autenticação, RBAC e testes.	Safe_Student_MVP.

4.2 Cinco funcionalidades essenciais do MVP

1. Autenticação e autorização por perfil.
2. Cadastro e vínculo aluno-responsável.
3. Registro de entrada e saída por QR/token simulado.
4. Notificação automática ao responsável vinculado.
5. Rastreabilidade por histórico, relatório e auditoria.

Regra de escopo: Mensagens, exportações CSV e coleta de feedback são recursos complementares. Utilidades técnicas de preparação do ambiente não devem ser tratadas como casos de uso de negócio.

4.3 Fora do escopo do MVP acadêmico

- Biometria e reconhecimento facial.
- NFC/RFID e catracas físicas.
- Geolocalização contínua.

- SMS/push real e integrações externas obrigatórias.
- Banco corporativo, alta disponibilidade, observabilidade e homologação de produção.
- Certificação formal LGPD, WCAG ou OWASP.

5. PEI III - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO

Conformidade PEI III: Esta é a etapa que pôde ser comparada diretamente com o template institucional PEI III disponível. O plano cobre os principais blocos exigidos: Canvas, escopo, EAP, tempo, equipe, comunicação, partes interessadas, riscos, monitoramento, mudanças, lições aprendidas e definição do MVP.

5.1 Project Canvas consolidado

Bloco	Conteúdo
Justificativa	Melhorar rastreabilidade da presença escolar e comunicação família-escola.
Objetivo SMART	MVP demonstrável com cinco funcionalidades essenciais, critérios de aceite e validação técnica.
Produto	Sistema web Safe Student com QR/token, notificações, relatórios e auditoria.
Stakeholders	Responsáveis, Portaria, Gestão Escolar, professor, equipe e comunidade.
Riscos	Parceiro, escopo, dados, adesão, falha técnica e conformidade.
Benefícios	Visibilidade, rastreabilidade, redução de retrabalho e base para extensão aplicada.

5.2 Escopo, premissas e restrições

Tipo	Item
Premissa	Apresentação com dados de teste, sem dados pessoais reais de estudantes.
Premissa	MVP executado localmente em Node.js suportado pelo projeto.
Premissa	Escopo evita biometria e integração física com catracas.
Restrição	Prazo acadêmico limitado.
Restrição	Sem implantação produtiva com dados reais.
Restrição	Sem orçamento obrigatório para infraestrutura cloud.
Restrição	Sem coleta de dados sensíveis no MVP.

5.3 Estrutura Analítica e estratégia

Pacote	Descrição
1. Gestão	Plano, comunicação, riscos e mudanças.
2. Extensão	Perfil de usuários, pesquisa, evidências e feedback.
3. Produto	Escopo, requisitos, protótipos e MVP.
4. Engenharia	UML, modelo lógico, arquitetura, segurança e testes.
5. Entrega	Artigo, apresentação, manual e pacote final.

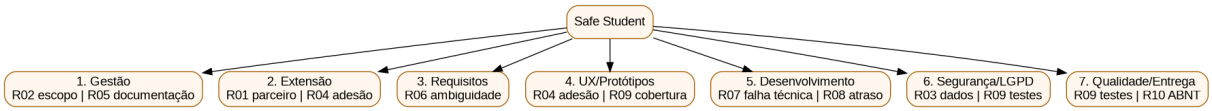


Figura 1 - EAP com associação dos principais riscos por pacote de trabalho.

5.4 Cronograma e marcos

Atividade	Início	Fim	Produto
Iniciação e alinhamento	03/03/2026	10/03/2026	Escopo, equipe e professor definidos.
Pesquisa e diagnóstico	11/03/2026	17/03/2026	Levantamento bibliográfico, mercado e protocolo de validação.
Requisitos e rastreabilidade	18/03/2026	31/03/2026	RF/RNF, casos de uso e critérios de aceite.
Protótipo 1	01/04/2026	14/04/2026	Fluxo de baixa/média fidelidade e melhorias.
Protótipo 2	15/04/2026	05/05/2026	Interface evoluída e validação.
MVP web	06/05/2026	02/06/2026	Implementação demonstrável.
Testes e ajustes	03/06/2026	23/06/2026	Testes automatizados e inspeção funcional.
Documentação final	24/06/2026	08/07/2026	Plano, artigo, apresentação e pacote final.



Figura 2 - Linha de marcos do projeto.

5.5 Equipe e comunicação

Integrante	Matrícula	Papel
Flavio Gabrig Ferreira	202323361	Documentação, requisitos, protótipo, testes e apoio ao MVP.
Richardson Conceição Ferreira	202323181	Gerente do projeto, integração, documentação, MVP e apresentação.
Lealdo Coelho Válido de Jesus	202323215	Integrante da equipe do projeto.

Comunicação	Participantes	Periodicidade	Canal
Alinhamento	Equipe	Semanal	Presencial/online
Status ao professor	Gerente e professor	Por marco	Documento/apresentação
Validação institucional	Gerente e representante escolar	Por ciclo	Entrevista/formulário
Controle de mudanças	Equipe	Sob demanda	Registro formal

5.6 Partes interessadas

Stakeholder	Interesse	Influência	Estratégia
Professor/orientador	Avaliação e orientação	Alta	Relatórios e aprovação por marcos
Equipe	Execução do projeto	Alta	Papéis claros e reuniões
Gestão escolar	Aderência institucional	Alta	Validação do fluxo e requisitos
Portaria	Operação diária	Média	Interface simples e treinamento

Stakeholder	Interesse	Influência	Estratégia
Responsáveis	Informações confiáveis	Média	Notificações e histórico
Alunos	Benefício indireto de segurança	Baixa	Minimização de dados

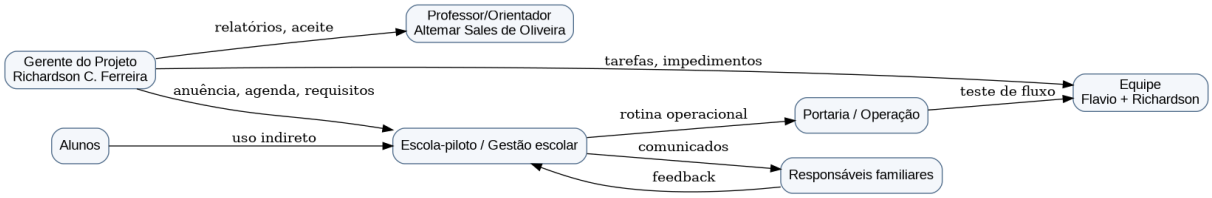


Figura 3 - Mapa de comunicação entre partes interessadas.

5.7 Matriz de riscos

ID	Risco	Classe	Consequência
R01	Ausência de parceiro escolar formal	Crítico	Validação real não executada
R02	Expansão indevida do escopo	Crítico	Atraso e aumento de complexidade
R03	Tratamento inadequado de dados	Crítico	Risco jurídico e reputacional
R04	Baixa adesão dos usuários	Alto	Feedback insuficiente
R05	Inconsistência documental	Alto	Perda de coerência da entrega
R06	Requisitos ambíguos	Alto	MVP desalinhado
R07	Falha técnica no MVP	Alto	Demonstração interrompida
R08	Atraso de atividades	Moderado	Entrega incompleta
R09	Cobertura insuficiente de testes	Alto	Defeitos não detectados
R10	Não conformidade acadêmica/template	Moderado	Perda de pontuação documental

6. PEI IV - ENGENHARIA DE SOFTWARE, MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO

6.1 Atores e fronteiras de responsabilidade

Ator	Responsabilidades
Responsável	Autentica-se; acompanha presença de alunos vinculados; consulta notificações; troca mensagens autorizadas; registra feedback acadêmico.
Portaria	Autentica-se; consulta alunos ativos; registra e acompanha presença; troca mensagens autorizadas; registra feedback acadêmico.
Gestão Escolar	Autentica-se; consulta e gerencia alunos/vínculos; registra e acompanha presença; consulta auditoria e validação; troca mensagens; registra feedback.

6.2 Requisitos funcionais

ID	Objetivo	Requisito	Critério de aceite
RF-01	Autenticar perfil	O sistema deve autenticar Responsável, Portaria ou Gestão Escolar por credenciais válidas e criar sessão temporária.	Credenciais válidas criam sessão; inválidas não criam sessão.
RF-02	Consultar alunos	A Portaria consulta somente alunos ativos; a Gestão Escolar consulta todos os alunos, ativos e inativos, para	O retorno respeita o escopo do perfil autenticado.

ID	Objetivo	Requisito	Critério de aceite
		poder gerenciá-los; o Responsável recebe somente os alunos vinculados.	
RF-03	Gerenciar alunos e vínculos	A Gestão Escolar deve cadastrar alunos em turma existente e ativa, com pelo menos um Responsável (até quatro), por vínculo a uma conta ou por convite, e manter a associação entre Responsável e Aluno.	Cadastro válido cria aluno; aluno sem turma ativa ou sem responsável é recusado; vínculo válido associa o responsável ao aluno sem duplicação.
RF-04	Registrar presença	Portaria e Gestão Escolar devem registrar ENTRADA ou SAÍDA por token digitado ou lido por QR Code, após consultar e confirmar o aluno, obedecendo à sequência diária válida.	ENTRADA seguida de SAÍDA é aceita; segunda ENTRADA pendente ou SAÍDA sem ENTRADA é rejeitada.
RF-05	Acompanhar presença	Os perfis autorizados devem acompanhar a presença no próprio escopo, visualizando histórico, resumo e podendo obter CSV como forma alternativa de saída.	Nenhum perfil acessa registros fora do escopo autorizado; a exportação contém apenas os registros permitidos.
RF-06	Consultar notificações	O Responsável deve consultar suas notificações e poder marcá-las como lidas dentro do próprio fluxo de consulta.	Somente o destinatário visualiza e altera o estado da própria notificação.
RF-07	Trocar mensagens	Os perfis devem enviar e consultar mensagens somente entre combinações permitidas pelas regras de comunicação.	Tentativas de destinatário proibido são rejeitadas.
RF-08	Registrar auditoria	O sistema deve registrar eventos críticos de autenticação, mutação de dados e operações relevantes.	O evento contém ação, data/hora e usuário quando aplicável.
RF-09	Consultar auditoria	A Gestão Escolar deve consultar a trilha de auditoria.	Outros perfis recebem bloqueio de autorização.
RF-10	Registrar feedback acadêmico	Perfis autenticados devem registrar feedback acadêmico com cenário, sucesso, nota de 1 a 5, comentário e tempo opcional.	Feedback válido é salvo sem identificação obrigatória do participante.
RF-11	Consultar validação acadêmica	A Gestão Escolar deve consultar os resultados consolidados da validação e obter CSV das evidências coletadas.	Somente Gestão Escolar acessa os registros completos/exportação; dados ilustrativos não contam como evidência coletada.
RF-12	Gerenciar turmas	A Gestão Escolar deve cadastrar, editar, inativar e excluir turmas. Turma com alunos não pode ser excluída, e turma inativa não recebe novas matrículas nem transferências.	Exclusão de turma com alunos retorna conflito e orienta a inativar; matrícula ou transferência para turma inativa é recusada.
RF-13	Ativar conta e recuperar senha	O Responsável deve ativar a conta com código de convite de uso único e prazo de validade; o sistema deve permitir recuperar a senha por código temporário de 15 minutos (no MVP o código é devolvido na resposta, pois não há envio de e-mail).	Código válido ativa a conta uma única vez; código expirado, revogado ou já utilizado é recusado.

6.3 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Definição
RNF-01	Segurança de senha	Senhas devem ser verificadas por função criptográfica e comparação segura, nunca em texto puro.
RNF-02	Sessão	Sessões autenticadas devem expirar e ser renovadas somente enquanto válidas.
RNF-03	Autorização	Toda operação sensível deve verificar o perfil no backend; ocultar botão na interface não substitui autorização.
RNF-04	Privacidade	Feedback de apresentação não deve exigir identidade do participante; mensagens privadas só ficam visíveis aos participantes.
RNF-05	Desempenho	Meta local de resposta de até 2 s para operações principais; exige medição formal antes

ID	Categoria	Definição
		de ser declarada comprovada.
RNF-06	Compatibilidade	A aplicação deve executar em ambiente Node.js suportado pelo projeto e navegador moderno.
RNF-07	Usabilidade	Interface deve manter navegação compreensível, textos legíveis e feedback claro para sucesso e erro.
RNF-08	Manutenibilidade	Regras reutilizáveis de domínio e segurança devem permanecer separadas da camada HTTP quando já houver módulo próprio.

6.4 Regras de negócio

ID	Regra
RN-01	O Responsável acompanha somente alunos explicitamente vinculados ao seu perfil.
RN-02	Portaria opera somente sobre alunos ativos; a Gestão Escolar também vê alunos inativos para reativá-los ou editá-los.
RN-03	O registro de presença aceita somente ENTRADA ou SAÍDA e usa token normalizado do aluno.
RN-04	Uma segunda ENTRADA é bloqueada enquanto existir ENTRADA pendente no mesmo dia.
RN-05	SAÍDA só pode ser registrada quando a última ocorrência válida do dia for ENTRADA.
RN-06	Um registro de presença válido gera notificação interna para cada Responsável vinculado ao aluno.
RN-07	A notificação pertence ao destinatário e somente ele pode marcá-la como lida.
RN-08	Responsável pode se comunicar com Gestão Escolar e Portaria, mas não com outro Responsável.
RN-09	A trilha de auditoria é consultável pela Gestão Escolar e pode conter evento de sistema sem usuário associado.
RN-10	Feedback acadêmico possui nota entre 1 e 5; tempo é opcional; coleta de apresentação não exige identificação do participante.
RN-11	CSV de presença é uma representação alternativa do acompanhamento da presença, não um objetivo independente.
RN-12	CSV da validação é uma saída do processo de consulta das evidências pela Gestão Escolar.
RN-13	Todo aluno pertence a uma turma existente e ativa; o banco exige class_id (NOT NULL).
RN-14	Turma com alunos não pode ser excluída e deve ser inativada; turma inativa não aceita novas matrículas nem transferências. Inativar uma turma com alunos é permitido e não altera os alunos já matriculados.
RN-15	Todo aluno deve ter pelo menos um Responsável (até quatro), por vínculo a uma conta existente ou por convite; o último responsável não pode ser removido.
RN-16	O convite de Responsável tem código de uso único, prazo de validade e situação PENDENTE, UTILIZADO ou REVOGADO.
RN-17	Os perfis válidos são RESPONSAVEL, PORTARIA e GESTAO; o banco rejeita qualquer outro valor em users.role.
RN-18	O nome da turma é único; a unicidade é validada pela API e não por restrição do banco.

6.5 Casos de uso consolidados

A modelagem usa uma única fronteira do sistema e somente três atores funcionais: Responsável, Portaria e Gestão Escolar. Não existe ator genérico “Usuário”. Casos de uso só se relacionam por «include» (etapa obrigatória) e «extend» (etapa opcional): Registrar presença inclui Localizar aluno por token ou QR e Notificar responsáveis; Gerenciar alunos e vínculos inclui Selecionar turma ativa e Vincular responsável; Recuperar senha estende Autenticar-se; Exportar relatório CSV estende Acompanhar presença. ENTRADA e SAÍDA pertencem a Registrar presença; histórico e resumo pertencem a Acompanhar presença; marcar como lida pertence a Consultar notificações. Gerenciar turmas e Ativar conta de responsável são objetivos próprios.

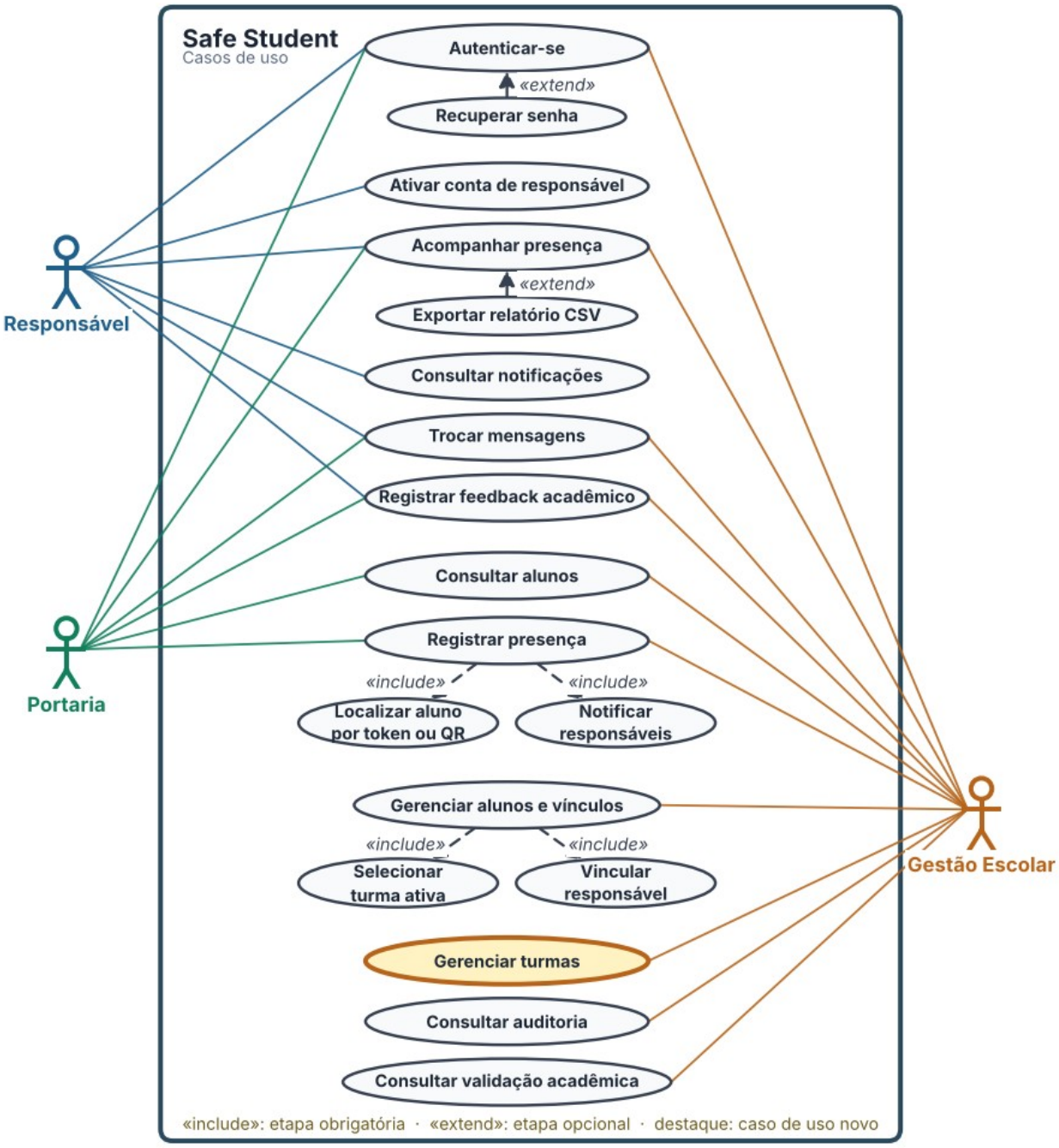


Figura 4 - Diagrama unificado de casos de uso do Safe Student.

6.6 Diagrama de classes

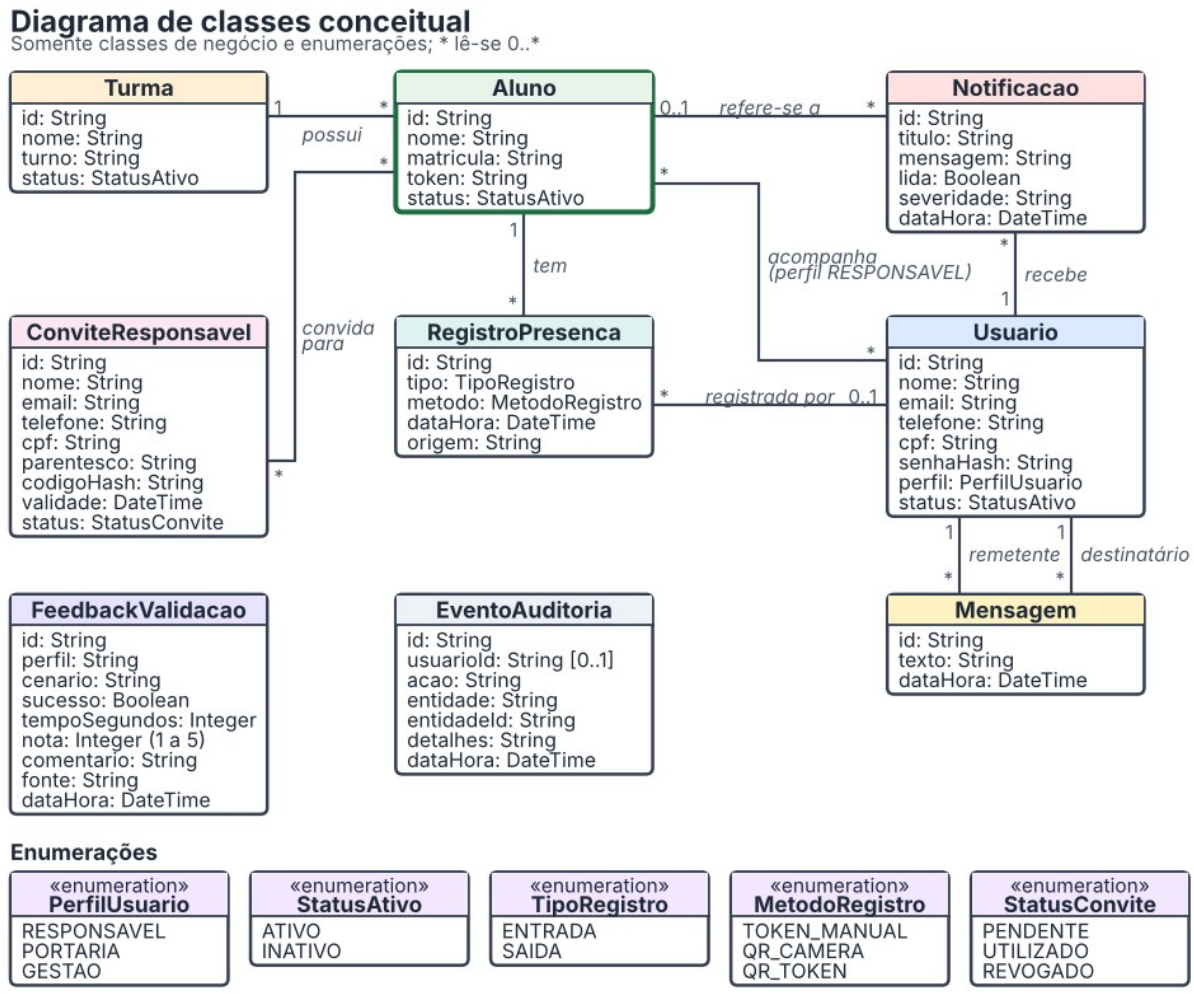


Figura 5 - Diagrama de classes conceitual do Safe Student.

6.7 Modelo lógico relacional

O modelo lógico relacional reproduz o banco SQLite implementado, criado pelas migrações 001_initial_schema.sql e 002_add_class_status.sql (src/database/migrations). A figura mostra as chaves e as restrições (PK, FK, UNIQUE, CHECK e NOT NULL) declaradas nas migrações; os tipos das colunas constam dos arquivos de migração. students.class_id é NOT NULL com ON DELETE RESTRICT, e audit_log.user_id não tem chave estrangeira declarada.

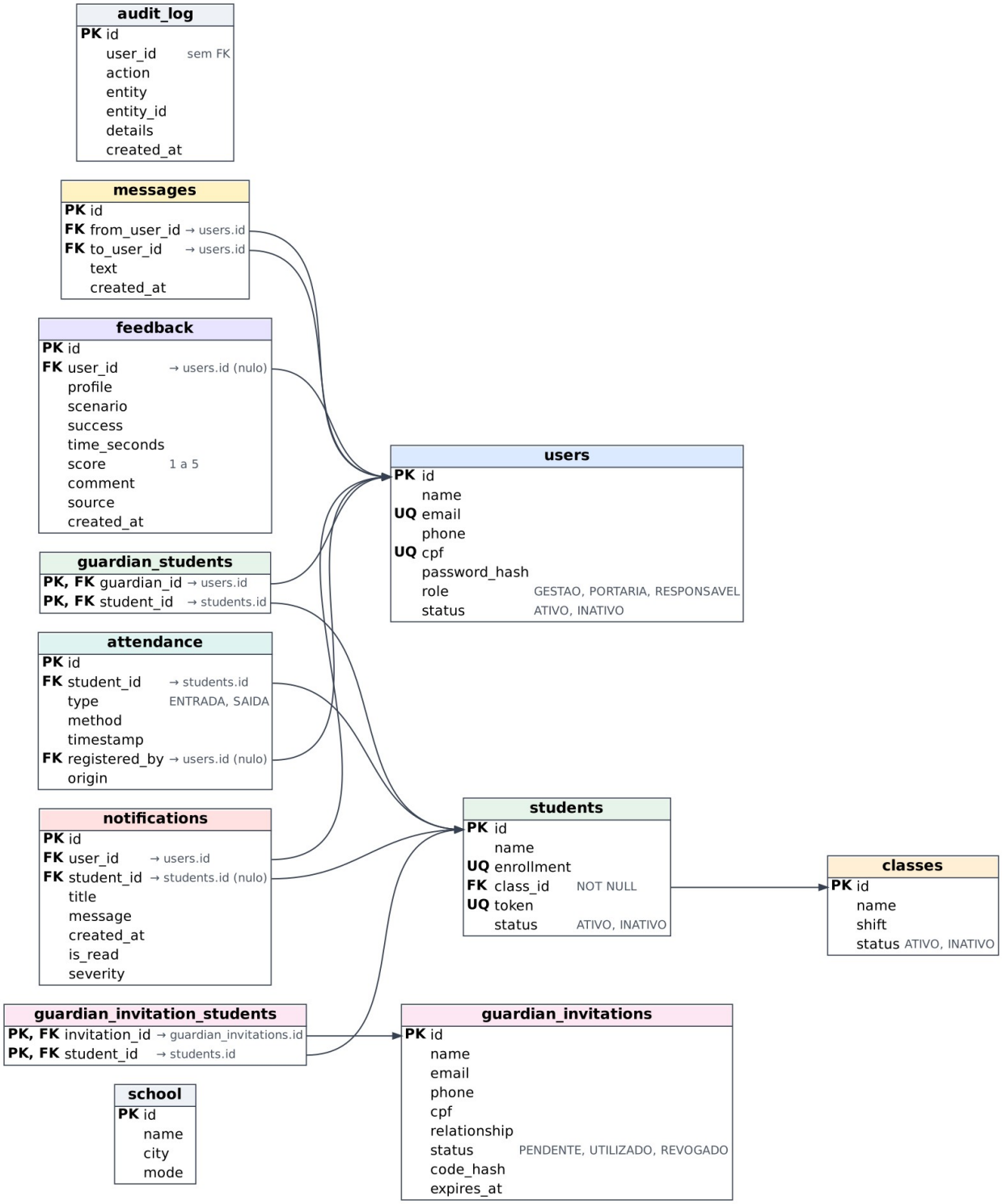


Figura 6 - Modelo lógico relacional do banco SQLite.

6.8 Diagrama de sequência

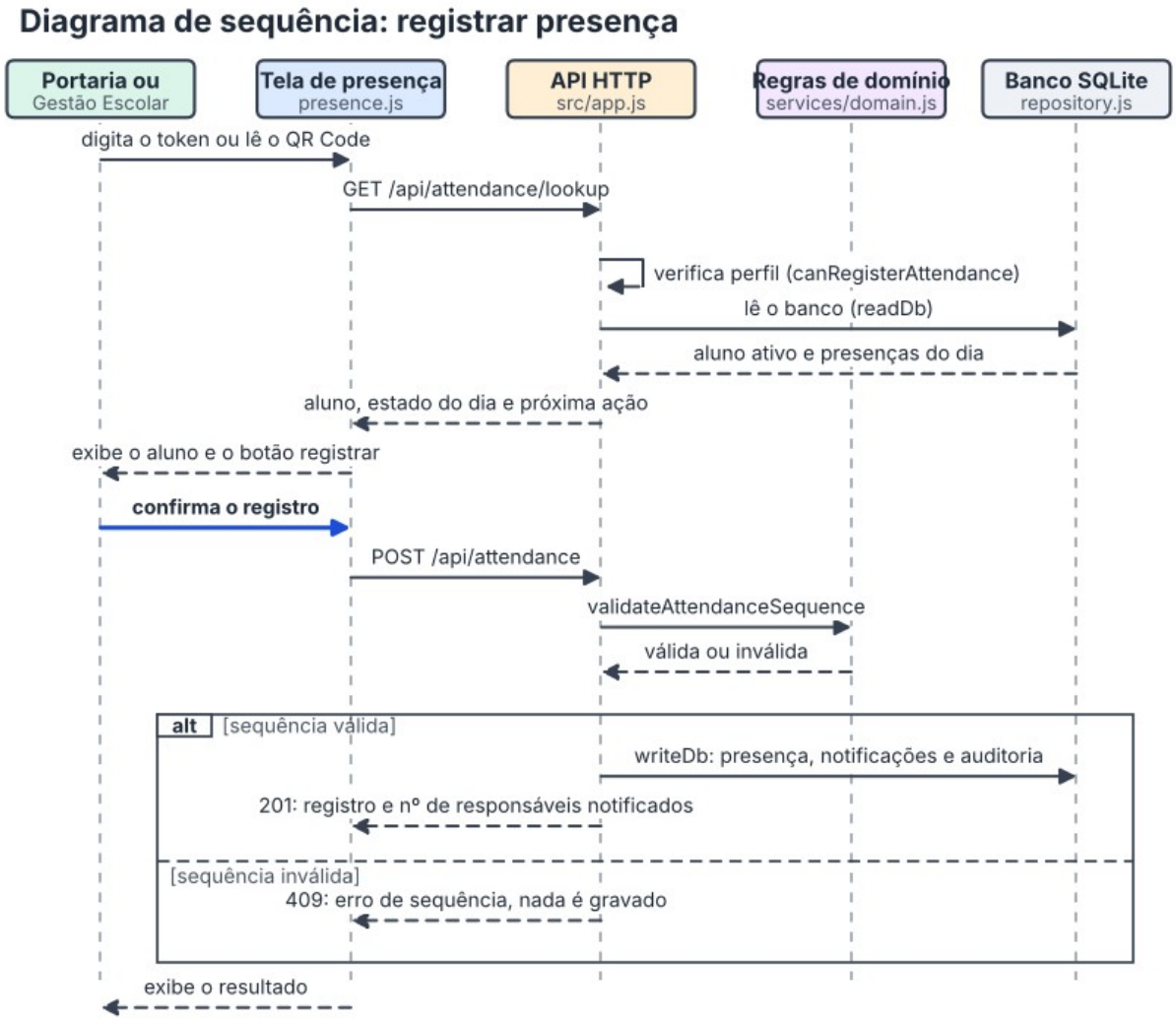


Figura 7 - Sequência do registro de presença.

6.9 Arquitetura implementada

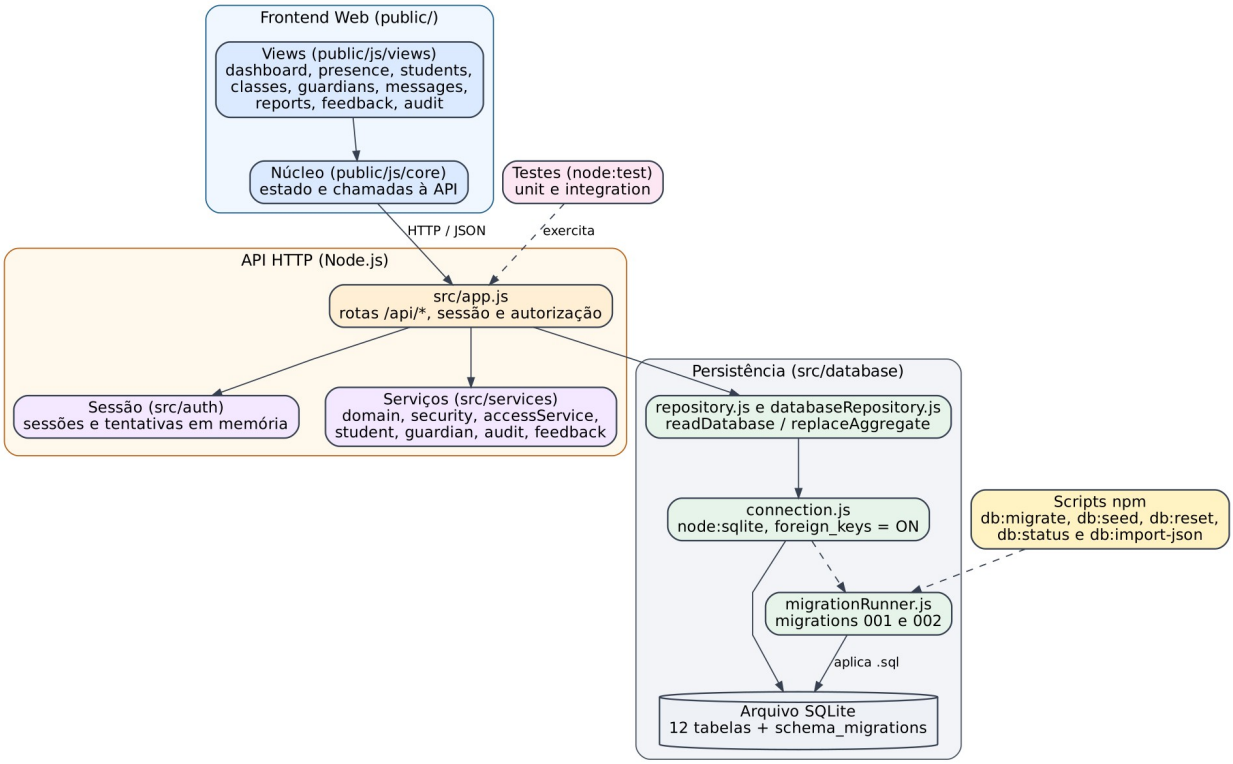


Figura 8 - Componentes efetivamente implementados no MVP.

Camada	Implementação atual
Frontend	HTML, CSS e JavaScript.
API	Node.js com módulo nativo http.
Domínio	src/services/domain.js: regras de RBAC, token, sequência de presença e escopo.
Segurança	src/services/security.js: scrypt, comparação segura e token de sessão.
Persistência	SQLite (data/safe_student.db) com migrações em src/database/migrations e seed db.seed.json.
Sessões	Em memória, com expiração.
Testes	node:test: API, domínio, segurança e regressões de privacidade.

6.10 Rastreabilidade atual

Rastreio	Implementação	Evidência/Teste
RF-01 / UC-01	POST /api/login; verifyPassword; sessão	api.test.js — login inválido; fluxo de login válido usado pelos testes
RF-02 / UC-02	GET /api/students; allowedStudentIds; scopedStudents	Cobertura indireta; recomendável teste direto da consulta por perfil
RF-03 / UC-03	POST /api/students; POST /api/links; canManageSchool	classes.test.js e rules-rn14-rn15.test.js cobrem cadastro, turma ativa e último responsável.
RF-04 / UC-04	POST /api/attendance; canRegisterAttendance; normalizeToken; validateAttendanceSequence	api.test.js + domain.test.js — RBAC, entrada duplicada, saída sem entrada e saída válida
RF-05 / UC-05	GET /api/dashboard; GET /api/reports; GET /api/reports.csv; allowedStudentIds; attendanceRate	api.test.js — CSV autenticado; domain.test.js — escopo e taxa; recomendável teste explícito de

Rastreio	Implementação	Evidência/Teste
		Portaria em relatório
RF-06 / UC-06	GET /api/dashboard; PATCH /api/notifications/:id	Rota implementada; recomendável teste direto de marcação como lida
RF-07 / UC-07	GET/POST /api/messages; canMessageRole	api.test.js + domain.test.js — bloqueio Responsável→Responsável e regras de comunicação
RF-08 / transversal	audit(...)	Chamado em autenticação e operações de mutação relevantes
RF-09 / UC-08	GET /api/audit; canViewAudit	Regra de autorização implementada; recomendável manter teste explícito do endpoint
RF-10 / UC-09	POST /api/feedback	api.test.js — coleta e separação dos dados de evidência
RF-11 / UC-10	GET /api/feedback; GET /api/feedback.csv; canManageSchool	api.test.js — somente Gestão exporta CSV de validação
RF-12 / UC-11	GET/POST/PATCH/DELETE /api/classes; canManageSchool; public/js/views/classes.js	classes.test.js — turmas; rules-rn14-rn15.test.js — transferência para turma inativa
RF-13 / UC-12	POST /api/guardian/register; convites em guardianService	guardian-invitation.test.js — convite expirado, revogado, válido e reutilizado

7. PEI V - TESTES, VALIDAÇÃO EXTENSIONISTA E CONSOLIDAÇÃO

7.1 Estratégia e resultado dos testes

A suíte foi reexecutada durante esta auditoria diretamente no diretório Safe_Student_MVP. Resultado: 88 testes, 88 aprovados, 0 falhas. A execução cobre domínio, segurança, API HTTP, regressões de privacidade, turmas, a camada SQLite com chaves estrangeiras e as regras RN-14, RN-15, RN-16 e RN-17. O resultado não substitui teste de carga, pentest ou homologação de produção.

Conjunto	Quantidade	Exemplos de cobertura
API	8	Login inválido, RBAC de presença, entrada duplicada, CSV autenticado, mensagens, feedback e exportação de validação.
Domínio	8	Normalização de token, RBAC, escopo de alunos, sequência ENTRADA/SAÍDA e taxa por dia escolar.
Privacidade/regressão	5	Diretório mínimo, isolamento de mensagens/notificações, exclusão DEMO_SEED e auditoria técnica.
Segurança	3	Hash/verificação de senha, falha segura e token aleatório.
Total	24	24 aprovados / 0 falhas nesta reexecução.

7.2 Cenários mínimos de validação acadêmica

Cenário	Perfil	Tarefa	Critério de sucesso
V-01	Responsável	Localizar movimentação de aluno vinculado	Visualiza apenas o próprio escopo.
V-02	Portaria	Registrar entrada por token	Registro salvo, auditado e notificação criada.
V-03	Portaria	Registrar saída	Aceita somente após entrada válida.
V-04	Gestão	Consultar presença e saída em CSV	Visualiza o escopo permitido e obtém CSV autenticado.
V-05	Gestão	Consultar trilha de auditoria	Identifica ação, data/hora e usuário quando

Cenário	Perfil	Tarefa	Critério de sucesso
			aplicável.

7.3 Instrumentos de pesquisa e aceite

- Termo de ciência institucional.
- Termo de participação.
- Roteiro de entrevista.
- Questionário de percepção.
- Checklist de observação.
- Módulo Feedback do MVP, sem identidade obrigatória do participante.

7.4 Situação real da pesquisa de campo

Integridade acadêmica: Os documentos históricos registram 10 responsáveis, 3 participantes de portaria, 2 de gestão e percentuais agregados, além de média 4,4/5 no artigo. Porém, não há no pacote respostas brutas anonimizadas, termos preenchidos ou CSV de validação real que permita reproduzir esses valores. Assim, a única classificação tecnicamente defensável é PESQUISA DE CAMPO = PARCIAL.

Para fechar essa pendência, a equipe deve executar nova coleta controlada ou anexar a evidência primária existente. O módulo Feedback registra perfil, cenário, sucesso, tempo opcional, nota de 1 a 5, comentário e fonte. Apenas registros de apresentação devem ser usados como evidência coletada; dados DEMO_SEED são ilustrativos.

7.5 Artigo acadêmico - conteúdo consolidado

O artigo deve apresentar o Safe Student como MVP acadêmico-extensionista e manter alinhamento com o estado atual: autenticação/RBAC, presença por token, notificações, acompanhamento/relatórios, mensagens e auditoria. A referência de segurança web deve ser OWASP ASVS. Resultados numéricos de satisfação ou amostras históricas só devem aparecer quando acompanhados por evidência primária reproduzível.

7.6 Critérios de aceite

Entrega	Critério
Plano	Estrutura gerencial completa e coerente com o template disponível.
Requisitos/UML	RF/RNF rastreáveis e diagramas coerentes com o MVP.
MVP	Executa localmente e demonstra os fluxos essenciais.
Testes	Suíte automatizada aprovada; lacunas não ocultadas.
Pesquisa	Instrumentos + evidência primária real para declarar resultados.
Artigo	Estrutura acadêmica, referências corretas e resultados não fabricados.
Apresentação	Mesmas contagens, casos de uso e limites adotados no documento técnico final.

8. MATRIZ FINAL DE INTEGRAÇÃO PEI I-V

Eixo	PEI I	PEI II	PEI III	PEI IV	PEI V
Problema/usuários	X	X			X

Eixo	PEI I	PEI II	PEI III	PEI IV	PEI V
Mercado/empatia	X	X			
Protótipos		X		X	
Gerenciamento			X		
Requisitos/UML			X	X	
MVP/código		X		X	
Testes				X	X
Pesquisa/validação	X				X
Artigo/apresentação					X

8.1 Pendências obrigatórias antes de declarar o pacote “completo”

1. Obter os templates/enunciados oficiais de PEI I, PEI II, PEI IV e PEI V se a intenção for comprovar conformidade formal, e não apenas cobertura de conteúdo.

2. Anexar evidência primária da pesquisa de campo (formulários/termos preenchidos, respostas anonimizadas ou CSV real do módulo Feedback).

3. Regenerar os arquivos 07 e 12 em XLSX válido, pois o pacote atual apresenta erro CRC no relacionamento raiz.

4. Regenerar o arquivo 09_Safe_Student_MVP_codigo.zip a partir do diretório canônico atual para eliminar divergência de metadados.

5. Atualizar a apresentação final para refletir 11 RF, 8 RNF, 12 regras de negócio e o diagrama unificado de casos de uso.

6. Atualizar o artigo para OWASP ASVS e retirar qualquer média/percentual que não possua evidência primária anexada.

7. Atualizar números de TAM/SAM/SOM com uma única fonte oficial e mesma data de referência antes de apresentar valores quantitativos.

8.2 Checklist de consistência final

Verificação	Status
Somente Responsável, Portaria e Gestão Escolar como atores funcionais no caso de uso	Conforme
Não existe ator genérico Usuário no caso de uso	Conforme
ENTRADA/SAÍDA consolidadas em Registrar presença	Conforme
Histórico/resumo/CSV consolidados em Acompanhar presença	Conforme
Marcar como lida pertence a Consultar notificações	Conforme
Requisitos atuais: 11 RF	Conforme
Requisitos não funcionais atuais: 8 RNF	Conforme
Regras de negócio atuais: 12	Conforme
MVP local e dados sintéticos explicitados	Conforme
88 testes reexecutados sem falha	Conforme
Pesquisa de campo tratada como parcial até evidência primária	Conforme

Verificação	Status
Produção/homologação fora do escopo	Conforme

9. CONCLUSÃO

A análise sênior demonstra que o Safe Student possui material suficiente para formar um dossiê acadêmico consistente e rastreável, cobrindo descoberta do problema, prototipação, gerenciamento, engenharia de requisitos, modelagem, implementação, testes e validação extensionista. A qualidade do pacote melhora significativamente quando a especificação técnica atual e a auditoria são usadas como fontes de verdade para corrigir materiais históricos.

A conclusão mais importante é que “ter o documento” não equivale automaticamente a “ter a evidência”. O projeto está tecnicamente demonstrável e os testes atuais foram aprovados, mas a etapa extensionista de pesquisa permanece parcial até que a equipe anexe evidência primária reproduzível. Da mesma forma, a conformidade formal de PEI I, II, IV e V só pode ser certificada quando seus templates oficiais forem disponibilizados. Este dossiê, portanto, reúne tudo o que é defensável hoje e separa claramente conteúdo comprovado, conteúdo histórico e pendências reais.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023 - Informação e documentação - Referências - Elaboração.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520 - Informação e documentação - Citações em documentos.

BRASIL. Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 7/2018 - Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1.

OWASP FOUNDATION. Application Security Verification Standard (ASVS).

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS. Template Adaptado do Plano de Gerenciamento do Projeto - Práticas Extensionistas Integradoras III.

SAFE STUDENT. Pacote acadêmico e repositório analisados: documentos 01 a 12, Safe_Student_MVP e documentação de conformidade, 2026.

APÊNDICE A - MAPA DE FONTES DO PACOTE

Nº	Artefato	Uso no dossiê
01	Plano de Gerenciamento Unificado	Gerenciamento, mercado, usuários, prototipação, riscos e cronograma.
02	Especificação de Requisitos, UML e Modelo Lógico	Fonte técnica atual de requisitos, regras, UML e rastreabilidade.
03	Artigo Acadêmico	Síntese acadêmica; requer correções de segurança/reivindicações de validação.
04	Plano e Relatório de Testes	Evidências e limitações de testes.
05	Relatório de Pesquisa de Campo	Instrumentos e resultados históricos; evidência primária pendente.
06	Auditoria Técnica e Conformidade	Reconciliação e correções técnicas.
07	Checklist/Riscos/Rastreabilidade XLSX	Conteúdo de apoio; arquivo e IDs antigos requerem atualização.
08	Apresentação Final	Narrativa da banca; contagens e casos de uso devem acompanhar a especificação atual.

Nº	Artefato	Uso no dossiê
09	MVP Código ZIP	Pacote do código; metadados divergentes do diretório canônico.
10	Manual	Execução, demonstração, treinamento e limitações.
11	Termos e Instrumentos	Base para coleta extensionista formal.
12	Auditoria Competitiva XLSX	Mercado/concorrência; números devem ser atualizados de fonte única.